

		№	Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание																																																																									
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–2/Д–Е)																																																																																		
		1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=21 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)				шт.	2	поз. 1																																																																									
		2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей–насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В				шт.	1	поз. 2																																																																									
		3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”				шт.	1	поз. 3																																																																									
		4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера Задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный				компл.	2	поз. 4																																																																									
		5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)				шт.	9	поз. 5																																																																									
		6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения				шт.	3	поз. 6																																																																									
		7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16				шт.	5	поз. 7																																																																									
		8	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16				шт.	1	поз. 8																																																																									
		9	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16				шт.	4	поз. 9																																																																									
		10	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5–133×4				шт.	2	поз. 10																																																																									
		11	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159×4,5–133×4				шт.	2	поз. 11																																																																									
		12	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16				шт.	4	поз. 12																																																																									
		13	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16				шт.	1	поз. 13																																																																									
		14	Монтаж: Манометр показывающий МП–100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б186к				шт.	8	поз. 14																																																																									
		15	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)				шт.	2	поз. 15																																																																									
		16	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)				шт.	2	поз. 16																																																																									
		17	Монтаж: Расходомер–счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)				шт.	1	поз. 17																																																																									
		18	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ–80 с заглушкой ГЗ–80				компл.	2	поз. 18																																																																									
		19	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)				шт.	2	поз. 19																																																																									
		20	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)				шт.	1	поз. 20																																																																									
		21	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 – рабочий, ДН2 – резервный)				шт.	2	поз. 21																																																																									
		22	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)				шт.	1	поз. 22																																																																									
Взам. инв. №		23	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)				шт.	3	поз. 23																																																																									
		24	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16				шт.	2	поз. 24																																																																									
		25	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16				шт.	3	поз. 25																																																																									
Подп. и дата		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">ОПР–01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР</td></tr><tr><td colspan="7">«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="3">Док–павильон №23, №23.2 Рыба–Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">8</td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="3">Ведомость объёмов работ</td><td colspan="2" rowspan="3">ООО «Технология»</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																ОПР–01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР				«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док–павильон №23, №23.2 Рыба–Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов	Разраб.						Р	1	8	Пров.														Ведомость объёмов работ		ООО «Технология»		Н.контр.								ГИП							
																		ОПР–01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР																																																																
												«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»																																																																						
												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док–павильон №23, №23.2 Рыба–Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов																																																												
												Разраб.								Р	1	8																																																												
Пров.																																																																																		
								Ведомость объёмов работ		ООО «Технология»																																																																								
Н.контр.																																																																																		
ГИП																																																																																		
Инв. № подл.																																																																																		

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		26	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000×1000, ячейка 30×30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	поз. 26	
		27	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	поз. 27	
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной							
		28	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219×6,0, с креплением и окраской	м	8	поз. 28	
		29	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	24	поз. 29	
		30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	3	поз. 30	
		31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	14	поз. 31	
		32	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	22	поз. 32	
		33	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	4	поз. 33	
		34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	5	поз. 34	
		35	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219×6,0	шт.	4	поз. 35	
		36	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	10	поз. 36	
		37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	шт.	8	поз. 37	
		38	Монтаж: Тройник стальной приварной 219×6,0 с ответвлением 159×4,5	шт.	9	поз. 38	
		39	Монтаж: Тройник стальной приварной 219×6,0 с ответвлением 108×4,0	шт.	3	поз. 39	
		40	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219×6,0	шт.	4	поз. 40	
		41	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	поз. 41	
		42	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 42	
		43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 43	
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)							
		44	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	поз. 44	
		45	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 45	
		46	Монтаж: Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 46	
Взам. инв. №		47	Монтаж: Шкаф для хранения Запасных оросителей	шт.	1	поз. 47	
		48	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2” с цепочкой	компл.	4	поз. 48	
		49	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	поз. 49	
Подп. и дата		50	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 50	
		51	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	поз. 51	
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)							
		52	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	474	поз. 52	
		53	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	318	поз. 53	
Инв. № подл.							Лист
		ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР					

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание															
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	286	по3. 54															
		55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	404	по3. 55															
		56	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	34	по3. 56															
		57	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	5	по3. 57															
		58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	5	по3. 58															
		59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	7	по3. 59															
		60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	196	по3. 60															
		61	Монтаж: Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	по3. 61															
		62	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 62															
		63	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	шт.	2	по3. 63															
		64	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 64															
		65	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 65															
		66	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 66															
		67	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 67															
		68	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	4	по3. 68															
		69	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	29	по3. 69															
		70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	55	по3. 70															
		71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	шт.	1	по3. 71															
		72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	по3. 72															
		73	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	172	по3. 73															
		74	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	шт.	3	по3. 74															
		75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	32	по3. 75															
		76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	шт.	3	по3. 76															
		77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	шт.	1	по3. 77															
		78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	по3. 78															
		79	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	104	по3. 79															
		80	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	90	по3. 80															
		81	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–42,3×3,2	шт.	5	по3. 81															
		82	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	90	по3. 82															
		83	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	60	по3. 83															
		84	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	1	по3. 84															
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	Лист	3
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															
	Лист																				
	3																				

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		85	Монтаж: Переход стальной концентрический 108×4,0–76×3,5	шт.	2	по3. 85	
		86	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	1	по3. 86	
		87	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–108×4,0	шт.	2	по3. 87	
		88	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	по3. 88	
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)							
		89	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	506	по3. 89	
		90	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	378	по3. 90	
		91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	263	по3. 91	
		92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	162	по3. 92	
		93	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	30	по3. 93	
		94	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	8	по3. 94	
		95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	6	по3. 95	
		96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	217	по3. 96	
		97	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	30	по3. 97	
		98	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	шт.	38	по3. 98	
		99	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 99	
		100	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	4	по3. 100	
		101	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	62	по3. 101	
		102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 102	
		103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	по3. 103	
		104	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	140	по3. 104	
		105	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	4	по3. 105	
		106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	4	по3. 106	
Взам. инв. №		107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	по3. 107	
		108	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	140	по3. 108	
		109	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	110	по3. 109	
Подп. и дата		110	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	72	по3. 110	
		111	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	68	по3. 111	
		112	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	4	по3. 112	
		113	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	2	по3. 113	
		114	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	по3. 114	
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
							4

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																						
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2																												
	115	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска		шт.	30	по3. 115																						
	116	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65		шт.	60	по3. 116																						
	117	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65		шт.	60	по3. 117																						
	118	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65		шт.	60	по3. 118																						
	119	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)		шт.	10	по3. 119																						
	120	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)		шт.	30	по3. 120																						
	121	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)		шт.	30	по3. 121																						
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2																												
	122	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской		м	18	по3. 122																						
	123	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской		м	122	по3. 123																						
	124	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской		м	226	по3. 124																						
	125	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)		шт.	22	по3. 125																						
	126	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)		шт.	8	по3. 126																						
	127	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0		шт.	1	по3. 127																						
	128	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5		шт.	54	по3. 128																						
	129	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0		шт.	13	по3. 129																						
	130	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5		шт.	46	по3. 130																						
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)																												
	131	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	133	по3. 131																						
	132	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	101	по3. 132																						
	133	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	91	по3. 133																						
	134	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	123	по3. 134																						
Взам. инв. №	135	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 135																						
	136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	1	по3. 136																						
	137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 137																						
Подп. и дата	138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 138																						
	139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	31	по3. 139																						
	140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 140																						
	141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	11	по3. 141																						
	142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	48	по3. 142																						
Инв. № подл.																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td></td></tr></table>	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист	5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																							
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																											
	5																											

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	по3. 143		
		144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	по3. 144		
		145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	по3. 145		
		146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	по3. 146		
		147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	по3. 147		
		148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	по3. 148		
		149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	по3. 149		
		150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	по3. 150		
		151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	по3. 151		
		152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	по3. 152		
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
		153	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	по3. 153		
		154	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	по3. 154		
		155	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	по3. 155		
		156	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	по3. 156		
		157	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	по3. 157		
		158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	по3. 158		
		159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	по3. 159		
		160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	по3. 160		
		161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	по3. 161		
		162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	по3. 162		
		163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	по3. 163		
		164	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	по3. 164		
Взам. инв. №		165	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	84	по3. 165		
		166	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	153	по3. 166		
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)								
Подп. и дата		167	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения Закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	по3. 167		
		168	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	по3. 168		
		169	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	по3. 169		
		170	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	по3. 170		
		171	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	по3. 171		
Инв. № подл.							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
						6		
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Изм. № подл.	Изм. инв. №	Подп. и дата	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание															
			172	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 172															
			173	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 173															
			174	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	поз. 174															
			175	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	поз. 175															
			176	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	поз. 176															
			177	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 177															
			178	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 178															
			9. Автоматизация систем водяного пожаротушения																			
			179	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 179															
			180	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 180															
			181	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 181															
			182	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 182															
			183	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приемке)	шт.	37	поз. 183															
			184	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 184															
			185	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 185															
			10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)																			
			186	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×6	м	49	поз. 186															
			187	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	м	49	поз. 187															
			188	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	м	31	поз. 188															
			189	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×6	м	11	поз. 189															
			190	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	м	18	поз. 190															
			191	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	м	54	поз. 191															
			192	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	м	41	поз. 192															
			193	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	832	поз. 193															
194	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	270	поз. 194																		
195	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 195																		
196	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 196																		
197	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 197																		
Испытания и наладка																						
198	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3																			
199	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td></td></tr></table>	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист	7	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																					
	7																					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						